

北京邮电大学 2016-2017 学年第一学期

《数学物理方法》期末试题 (A) 参考答案与评分标准

注: 本试卷有五道大题。所有答案写在答题纸上, 否则不计成绩。

一、回答下列各题 (每题 6 分, 共 48 分)

- ✕ 1、一根长度为 l 的均匀细弦, 两端固定, 弦的初始位移为 $\sin \frac{\pi}{l} x$, 初始速度是零, 试写出弦的位移函数 $u(x, t)$ 所满足的定解问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = 0, u|_{x=l} = 0, \\ u|_{t=0} = \sin \frac{\pi}{l} x, u_t|_{t=0} = 0. \end{cases} \quad (\text{每行 2 分})$$

- ✕ 2、长度为 l 的均匀细杆, 两端温度保持为 u_1 和 u_2 , 初始温度分布为 T_0 , 试写出杆上温度分布 $u(x, t)$ 的定解问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ u|_{x=0} = u_1, u|_{x=l} = u_2, \\ u|_{t=0} = T_0. \end{cases} \quad (\text{每行 2 分})$$

- ✕ 3、求解下列问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad (0 < x < l), \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0. \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (n=1, 2, \dots)$$

(每值 3 分)

- 4、求解下列问题的本征值和本征函数

$$\begin{cases} \rho^2 R'(\rho) + \rho R''(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0, \\ R(b) = 0, \quad |R(0)| < +\infty. \end{cases}$$

$$\lambda_n = \left[\frac{x_n^{(m)}}{b} \right]^2, \quad R_n(\rho) = J_m \left(\frac{x_n^{(m)}}{b} \rho \right). \quad (\text{每值 3 分})$$

5. 写出 Legendre 方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$ 的 Sturm-Liouville 形式和其权函数。

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + l(l+1)y = 0, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{权函数 } \rho(x) = 1. \quad (2 \text{ 分})$$

6. 用达朗贝尔公式求下列定解问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = x^2, & u_t(x, 0) = \sin 2x. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds \\ &= 2at + \frac{1}{a} \cos x \sin at. \end{aligned} \quad (\text{每步 3 分})$$

7. 已知 Legendre 多项式的微分表示为 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n$, 试求

$$P_0(x), P_1(x), P_2(x).$$

$$\text{解 } P_0(x) = 1, P_1(x) = x, P_2(x) = \frac{3x^2-1}{2}. \quad (\text{每值 2 分})$$

8. 已知 Bessel 函数 $J_m(x)$ 满足 $\frac{d}{dx} [x^m J_m(x)] = x^m J_{m-1}(x)$, 计算不定积分: $\int x^4 J_1(x) dx$

$$\begin{aligned} \int x^4 J_1(x) dx &= \int x^2 d[x^2 J_2(x)] = x^4 J_2(x) - 2 \int x^3 J_2(x) dx \\ &= x^4 J_2(x) - 2 \int d[x^3 J_3(x)] = x^4 J_2(x) - 2x^3 J_3(x) + C \end{aligned}$$

二、在矩形区域 $0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi$ 上求解 Laplace 方程的定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (0 < x < \pi, 0 < y < \pi); \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=\pi} = 0; \\ u|_{y=0} = 0, & u|_{y=\pi} = \sin x \cos x. \end{cases} \quad (16 \text{ 分})$$

解 令 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 代入泛定方程和齐次边界条件

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(\pi) = 0 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$Y'' - \lambda Y = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

求解本征值问题, 得本征值 $\lambda = n^2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) (2 分)

本征函数 $X(x) = C \sin nx$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) (2 分)

再解 Y 的微分方程得 $Y(y) = Ae^{ny} + Be^{-ny}$ (2 分)

所以, 问题的一般解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{ny} + B_n e^{-ny}) \sin nx \quad (1 \text{ 分})$$

将第二组边界条件代入上式, 有

$$\begin{cases} A_n + B_n = 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{n\pi} + B_n e^{-n\pi}) \sin nx = \frac{1}{2} \sin 2x \end{cases}$$

$$\text{解得 } A_2 = -B_2 = \frac{1}{2(e^{2\pi} - e^{-2\pi})}, \quad A_n = B_n = 0 \quad (n \neq 2). \quad (2 \text{ 分})$$

于是, 问题的最后解为

$$u(x, y) = \frac{1}{2(e^{2\pi} - e^{-2\pi})} (e^{2y} - e^{-2y}) \sin 2x. \quad (2 \text{ 分})$$

三、将下列定解问题的边界条件和方程同时齐次化, 并写出新定解问题的一般解。

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Ax & (0 < x < l, t > 0) \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=l} = B & (t > 0) \\ u|_{t=0} = 0 & (0 < x < l). \end{cases} \quad (16 \text{ 分})$$

其中 A, B 均为常数。

解 由于方程和边界条件的非齐次项中都不含 t , 故可以令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x)$$

代入方程得

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a^2 w''(x) + Ax.$$

为了使方程和边界条件同时齐次化, 取 $w(x)$ 满足

$$\begin{cases} a^2 w''(x) + Ax = 0, \\ w(0) = 0, & w(l) = B. \end{cases}$$

解之得 $w(x) = -\frac{A}{6a^2}x^3 + \left(\frac{AI^2}{6a^2} + \frac{B}{I}\right)x$. (5分)

将其代入到原定解问题, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, & (0 < x < l, t > 0), \\ v|_{x=0} = 0, & v|_{x=l} = 0, & (t > 0), \\ v|_{t=0} = \frac{A}{6a^2}x^3 - \left(\frac{AI^2}{6a^2} + \frac{B}{I}\right)x & (0 < x < l) \end{cases} \quad (5分)$$

采用分离变量法, 得到满足边界条件的解为

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\frac{a^2 n^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (5分)$$

四、将柱坐标系中的拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

在柱面齐次边界条件下分离变量, 即得到各个单元函数满足的常微分方程即可。(10分)

解 令 $u(\rho, z) = R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$ (1分)

代入方程得

$$\Phi(\varphi)Z(z) \left[\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} R(\rho)Z(z) \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + R(\rho)\Phi(\varphi) \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 \quad (2分)$$

用 $R(\rho)\Phi(\varphi)Z(z)$ 除以上式各项并适当移项, 得

$$\frac{1}{R(\rho)} \left[\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} \right] + \frac{1}{\rho^2} \frac{1}{\Phi(\varphi)} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -\frac{Z''(z)}{Z(z)} = -\lambda \quad (1分)$$

由此得

$$Z''(z) - \lambda Z(z) = 0 \quad (2分)$$

及

$$\frac{\rho^2}{R(\rho)} \left[\frac{d^2 R}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{dR}{d\rho} \right] + \lambda \rho^2 = -\frac{1}{\Phi(\varphi)} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = m^2$$

再将上式分离, 得

$$\Phi''(\varphi) + m^2 \Phi(\varphi) = 0 \quad (2分)$$

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2) R(\rho) = 0.$$

(2 分)

五、证明 Legendre 多项式的正交性, 即

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_k(x) dx = 0 \quad (n \neq k).$$

证明 由于 $P_n(x)$ 和 $P_k(x)$ 分别为 n 阶和 k 阶 Legendre 方程的一个特解, 故有

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right] + n(n+1) P_n(x) = 0, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_k(x)}{dx} \right] + k(k+1) P_k(x) = 0. \quad (2 \text{ 分})$$

以 $P_k(x)$ 乘第一式, $P_n(x)$ 乘第二式, 再把结果相减, 然后在 $[0,1]$ 上积分得

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 P_k(x) \frac{d}{dx} [(1-x^2) P_n'(x)] dx - \int_{-1}^1 P_n(x) \frac{d}{dx} [(1-x^2) P_k'(x)] dx \\ & + [n(n+1) - k(k+1)] \int_{-1}^1 P_n(x) P_k(x) dx = 0. \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

对前两项利用分部积分, 有

$$\int_{-1}^1 P_k(x) \frac{d}{dx} [(1-x^2) P_n'(x)] dx = (1-x^2) P_k(x) P_n'(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (1-x^2) P_n'(x) P_k'(x) dx,$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) \frac{d}{dx} [(1-x^2) P_k'(x)] dx = (1-x^2) P_n(x) P_k'(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 (1-x^2) P_k'(x) P_n'(x) dx, \quad (2 \text{ 分})$$

将结果代入到(5.2.17), 即得

$$[n(n+1) - k(k+1)] \int_{-1}^1 P_n(x) P_k(x) dx = 0, \quad (1 \text{ 分})$$

当 $n \neq k$ 时, 有

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_k(x) dx = 0. \quad (1 \text{ 分})$$